

Задача C03 [AMC12 2001]. Паяк има по един чорап и една обувка за всеки от краката си. По колко различни начина може паякът да обуе чорапите и обувките си, при условие че за всеки крак чорапът трябва да се обуе преди обувката?

Решение:

Номерираме краката на паяка с числата от 1 до 8 и нека a_k и b_k обозначават съответно чорапа и обувката, които се поставят на крак k . Възможната подредба на чорапите и обувките е пермутация на шестнадесетте символа $a_1, b_1, \dots, a_8, b_8$, в която a_k се появява преди b_k за всяко $1 \leq k \leq 8$. Общият брой пермутации на шестнадесетте символа е $16!$. От тях a_1 се намира преди b_1 в точно половината от случаите, тоест в $\frac{16!}{2}$ пермутации. По същия начин, a_2 е преди b_2 в половината от оставащите, тоест в $\frac{16!}{2^2}$ пермутации. Продължавайки така, стигаме до извода, че условието a_k да е преди b_k за всички $1 \leq k \leq 8$ е изпълнено в точно $\frac{16!}{2^8}$ пермутации.

Кратко обяснение:

- Пермутация = наредба на елементите в определен ред.
- $16!$ = общият брой възможни подредби на 16 предмета (8 чорапа + 8 обувки).
- За всеки крак k , условието „чорапът a_k да е преди обувката b_k “ намалява възможностите наполовина.
- Следователно, крайният брой валидни подредби е $\frac{16!}{2^8}$.

Решение на задачата с трето действие (завързване на обувките).

Условие:

- Паякът има 8 крака.
- За всеки крак трябва да изпълни 3 действия:
 - Да обуе чорапа (a_k)
 - Да обуе обувката (b_k)
 - Да завърже обувката (c_k)
- Ограничения:
 - За всеки крак k : a_k трябва да е преди b_k
 - За всеки крак k : b_k трябва да е преди c_k
- Общо действия: $3 \times 8 = 24$ (8 чорапа, 8 обувки, 8 завързвания)

Решение:

Това е еквивалентно на пермутация на 24 символа, където за всяка тройка (a_k, b_k, c_k) трябва да спазваме $a_k < b_k < c_k$ в подредбата, където $<$ е релацията „е преди“.

- Общ брой пермутации без ограничения: $24!$
- Ограничения за всеки крак:
 - За фиксиран крак a_k , трите действия (a_k, b_k, c_k) могат да се подредят по $3! = 6$ начина.
 - Но само 1 от тези 6 подредби е валидна: $a_k \rightarrow b_k \rightarrow c_k$.
- Тъй като ограниченията са независими за всеки крак:
 - Вероятността за един крак да е спазено: $\frac{1}{6}$
 - За 8 крака: $\frac{1}{6^8}$
- Краен брой валидни подредби: $\frac{24!}{6^8}$

□